

Конспект обзора программного продукта IntelliJ IDEA

Общая характеристика

IntelliJ IDEA - интегрированная среда разработки (IDE) от компании JetBrains, предназначенная для профессиональной разработки на Java и Kotlin. Продукт ориентирован на максимальную производительность разработчика: автоматизирует рутинные задачи за счёт интеллектуального автодополнения кода, статического анализа и рефакторинга. IDE является кросс-платформенной и обеспечивает единообразный опыт работы в Windows, macOS и Linux.

IntelliJ IDEA изначально создавалась как IDE для JVM-языков (Java, Kotlin, Groovy, Scala), однако поддерживает расширение через плагины для работы с другими языками и технологиями, включая JavaScript, TypeScript, Python, PHP и другими.

Ранее продукт поставлялся в двух редакциях - Community Edition (бесплатная) и Ultimate (платная). Начиная с версии 2025.3 обе редакции объединены в единый продукт IntelliJ IDEA. Базовые функции остаются бесплатными, при этом пользователям доступен расширенный набор инструментов в рамках подписки Ultimate с 30-дневным бесплатным пробным периодом.

Необходимое программное и аппаратное обеспечение

Аппаратные требования

- Процессор: x86_64 или arm64, минимум 4 ядра.
- Оперативная память: минимум 8 ГБ (из них 3 ГБ для IDE), рекомендуется от 16 ГБ.
- Свободное место на диске: минимум 10 ГБ.
- Разрешение дисплея: не ниже 1280×720.

Поддерживаемые операционные системы

- Windows: версии 10 и 11.
- macOS: версии 15 и 26.

- Linux: официально поддерживаются дистрибутивы Ubuntu 24.04/26.04 LTS, Fedora 43/44, Debian 13, Amazon Linux 2023. Поддерживаемые окружения рабочего стола: GNOME, KDE Plasma.

Программное обеспечение

- Java для запуска IDE не требуется: JetBrains Runtime (на базе JBR 21) входит в комплект поставки.
- Для разработки Java-приложений требуется отдельная установка JDK.
- Изменённые пользователем JRE/JDK в составе IDE не поддерживаются.

Требования для удалённой разработки

- Требуется OpenSSH-сервер версии 7.9p1 или новее.
- Возможно использование Docker (версии 25.0 или 29.0) при запуске IDE в контейнере.
- Для удалённой работы требуется локальный диск или блочное сетевое хранилище (например, EBS); файловые системы NFS и SMB не поддерживаются.
- Пропускная способность соединения: не менее 20 Мбит/с, задержка не более 200 мс; при загрузке из интернета - не менее 50 Мбит/с.

Функции

Создание проекта и управление зависимостями

- Поддержка систем сборки Maven, Gradle, SBT.
- Возможность создания новых проектов на основе шаблонов, а также импорт существующих проектов.

Кодирование и автодополнение

- Контекстно-зависимое автодополнение кода: базовое (имена классов, методов, полей, ключевых слов), а также дополнение по типу (Type-Matching).
- Полное построчное автодополнение (Full Line) на основе ML-моделей, загружаемых локально.
- Автодополнение цепочек вызовов и методов.

Навигация и поиск

- Search Everywhere (двойное нажатие Shift) - поиск по всем файлам, классам, символам и действиям IDE.
- Переход к файлу (Ctrl+Shift+N), к классу (Ctrl+N), к символу (Ctrl+Alt+Shift+N), к объявлению (Ctrl+B).
- Просмотр недавних файлов (Ctrl+E) и недавних мест редактирования (Ctrl+Shift+E).
- Структура файла (Ctrl+F12) - обзор всех элементов текущего файла.

Форматирование кода

- Настройка цветовых схем и шрифтов для исходного кода, консольного вывода, информации отладчика и результатов поиска.
- Возможность тонкой настройки поведения редактора, включая форматирование кода.

Рефакторинг

- Автоматизированный рефакторинг: переименование (с обновлением всех ссылок в проекте), извлечение переменных/полей/констант, изменение сигнатуры, перемещение кода.

- Список доступных рефакторингов в текущем контексте вызывается через Ctrl+Alt+Shift+T.
- IDE способна самостоятельно определять фрагмент кода для рефакторинга без предварительного выделения.

Отладка и запуск

- Встроенные средства отладки: точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений переменных, оценка выражений.
- Интерактивная консоль отладчика.

Компиляция

- Поддержка компиляции JVM-языков (Java, Kotlin, Groovy, Scala).
- Интеграция с системами сборки Maven, Gradle, SBT для управления процессом компиляции.

Версионирование и интеграция с системами контроля версий

- Поддержка Git, SVN, Mercurial, CVS.
- В Ultimate Edition также доступны Perforce, ClearCase, TFS.
- Возможность генерации коммит-сообщений с помощью AI Assistant.

Публикация в репозитории

- Интеграция с системами контроля версий для отправки изменений в удалённые репозитории.
- Поддержка создания и управления pull request и merge request, в том числе с использованием AI Assistant.

AI-функции (AI Assistant)

- AI Assistant в IntelliJ IDEA не включён по умолчанию и требует установки плагина и получения лицензии JetBrains AI Service.

- Возможности AI Assistant включают:

- Автодополнение кода: как отдельных строк, так и целых блоков.

- Генерация кода по текстовому описанию на естественном языке.

- Объяснение выбранного фрагмента кода.

- Предложения по рефакторингу.

- Генерация тестов (включая модульные) и документации.

- Генерация коммит-сообщений.

- Интеграция с облачными LLM-провайдерами (Google Gemini, OpenAI, Anthropic) и возможность использования локальных моделей.

- AI Assistant поддерживает «агентный режим» для выполнения сложных задач: реализация исправлений, рефакторинг, генерация тестов.

- Доступно управление контекстом: можно добавлять файлы, папки, изображения, символы и коммиты для уточнения запросов к AI.